

SARE ETA SISTEMEN DOKUMENTAZIOA

Erronka 1 - Talde 2

Bezeroa / Erakundea	<i>Eskola</i>
Proiektua	<i>Erronka1</i>
Dokumentuaren bertsioa	<i>1.0</i>
Arduradunak	<i>Iker Fariñas, Oier Albizu, Mikel Corrales</i>
Data	<i>03/10/2026</i>

Dokumentuaren kontrola

Bertsioen historia

Bertsioa	Data	Egilea
1.0	03/10/2026	Mikel Corrales
1.1	04/10/2026	Mikel Corrales

Aurkibidea

Dokumentuaren kontrola	2
Bertsioen historia	2
Aurkibidea	2
1. Sarrera	4
1.1 Helburua	4
1.2 Irismena	4
1.3 Glosarioa eta siglak	4
2. Arkitekturaren ikuspegi orokorra	5
2.1 Deskribapen orokorra	5
2.2 Arkitektura-diagrama	5
2.2.1 Sare-diagrama	5
2.2.2 MikroTik-eko portuen diagrama	6
2.2.3 SNAT diagrama	7
3. Sare-azpiegitura	7
3.1 Topologia	7
3.2 IP helbideratzea eta VLANak	7
3.3 Sare-gailuak	8
3.4 Bideratzea eta konmutazioa	8
3.5 DNS, DHCP eta NTP	8
3.6 Firewall-a, segurtasun-arauak eta NAT	8
3.6.1 MikroTik-en arauak (ertzeko routerra)	8
3.6.1.1 Arauak (Rules):	8
3.6.1.2 NAT (Network Address Translation)	10
3.6.2 pfSense-ren arauak (perimetroko firewall-a)	10
3.6.2.1 Alias IP:	10
3.6.2.2 Alias Port:	11
3.6.2.3 Arauak (Rules):	11
3.6.2.4 NAT (Network Address Translation)	12
A. Outbound NAT (SNAT)	12
B. Port Forward (DNAT)	13
3.7 Proxyak	13
3.8 Diseinu-erabakien justifikazioa	13
4. Sistemak eta konputazio-azpiegitura	14
4.1 Zerbitzarien inbentarioa	14
4.2 Zerbitzariaren fitxa (errepikatu sistema kritiko bakoitzeko)	14
1. fitxa: Web-zerbitzaria (DMZ)	14

2. fitxa: Datu-baseen zerbitzaria (Zerbitzariak)	14
3. fitxa: Domeinu-kontrolatzailea (Zerbitzariak)	15
4.3 Aplikazioak eta zerbitzuak	15
4.4 Datu-baseak	15
4.5 Biltegiatzea	15
4.6 Birtualizazioa	16
4.7 Aplikazioaren hedapena (Docker)	16
5. Segurtasuna	16
5.1 Nortasuna eta sarbide-kontrola	16
5.1.1 Egitura antolatzailea (OUak eta taldeak):	16
5.1.2 Pasahitz-politikak (PSO - Password Settings Objects):	16
5.1.3 Talde-politikak (GPO)	16
5.1.4 Zerbitzarietarako sarbide-metodoak:	17
5.2 Gotortzea eta adabaki-kudeaketa	18
5.2.1 Gotortzea (Hardening):	18
5.2.2 Adabakien kudeaketa:	18
5.3 Antimalwarea eta ahultasunak	18
Eranskinak	19
A eranskina. Komunikazio-fluxuen matrizea	19
B eranskina. Ohar gehigarriak	19

1. Sarrera

1.1 Helburua

Dokumentu honen helburua da **Erronka 1: Oinarriak ezartzen** proiektuaren garapenerako beharrezkoa den sare-eta sistema-azpiegitura definitzea, planifikatzea eta dokumentatzea. Enpresa simulatuaren sarearen diseinu-, inplementazio-, operazio-, euskarri- eta auditoria-faseetan erreferentzia tekniko gisa balio du.

Konpontzen duen arazoa sare-arkitektura segmentatu, gotortu eta monitorizatua izateko beharra da; arkitektura horrek proiektuaren zerbitzuak (webgunea, datu-basea, erabiltzaileen eta ikastaroen kudeaketa) modu seguruan ostatatzea ahalbidetu behar du, prebentzio-, kontzientziazio- eta gorabeheren aurkako erantzun-neurriak aplikatuz.

1.2 Irismena

Dokumentu honek honako hauek hartzen ditu barne:

- Sare-topologiaren diseinua.
- DMZ, erabiltzaileen sarea, zerbitzarien sarea eta sistemen sarea segmentatzea.
- IP helbideratzea eta VLANen konfigurazioa.
- Router, switch eta zerbitzarien gotortzea.
- Sare-zerbitzuen eta zerbitzarien konfigurazioa.
- Perimetroko segurtasuna: ACL, NAT, portuen birbideratzea eta iragazketa.
- Ebidentzien eta entregagarrien dokumentazioa.

Kanpoan geratzen da softwarearen garapen xehatua, nahiz eta DMZn hedatzea eta zerbitzarien sarean kokatutako datu-basearekin integratzea kontuan hartzen den.

1.3 Glosarioa eta siglak

Terminoak	Definizioa
VLAN	Area lokaleko sare birtuala
DMZ	Zona desmilitarizatua
Proxmox VE	Kode irekiko birtualizazio-ingurunea
Docker	Edukiontzien plataforma
Nginx	Web-zerbitzaria eta alderantzizko proxya
PostgreSQL	Datu-base erlazionalen kudeaketa-sistema
TLS	Garraio-geruzaren segurtasuna
NAT	Network Address Translation (sare-helbideen itzulpena)
SNAT	Source NAT (jatorrizko NAT, Internetera irteteko erabilia)
DNAT	Destination NAT (helmugako NAT, zerbitzuak Internetera argitaratzeko erabilia)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (IPen esleipen automatikoa)
DNS	Domain Name System (domeinu-izenen ebazpena)
NTP	Network Time Protocol (ordu-sinkronizazioa)
CIDR	Classless Inter-Domain Routing (azpisareen notazioa, adib. /24)

Terminoak	Definizioa
RFC1918	IP helbide pribatuen tarteak definitzen dituen estandarra
802.1Q	VLANak etiketatzeko estandarra (trunking)
SSH	Secure Shell (komando-lerroaren bidezko urruneko sarbide zifratua)
RDP	Remote Desktop Protocol (Windows-en urruneko mahaigaina)
WinRM	Windows Remote Management (Windows-en urruneko kudeaketa komando-lerroaren bidez)
AD / AD DS	Active Directory / Active Directory Domain Services (Windows-en direktorio-zerbitzua)
OU	Organizational Unit (Active Directory-ren unitate antolatzailea)
GPO	Group Policy Object (talde-politika)
PSO	Password Settings Object (pasahitzen konfigurazio-objektua)
FQDN	Fully Qualified Domain Name (domeinu-izen osoa)
PHP-FPM	PHP FastCGI Process Manager (Nginx-ek erabiltzen duen PHP prozesu-kudeatzailea)
Laravel	Matrikula-aplikaziorako erabilitako PHP garapen-esparrua
CRUD	Create, Read, Update, Delete (datu-base baten gaineko oinarritzko eragiketak)
pgAdmin	PostgreSQL-rako web bidezko administrazio-tresna
SPOF	Single Point of Failure (hutsegite-puntu bakarra)
Winbox	RouterOS-en (MikroTik) administrazio-tresna grafikoa
AZL	Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak

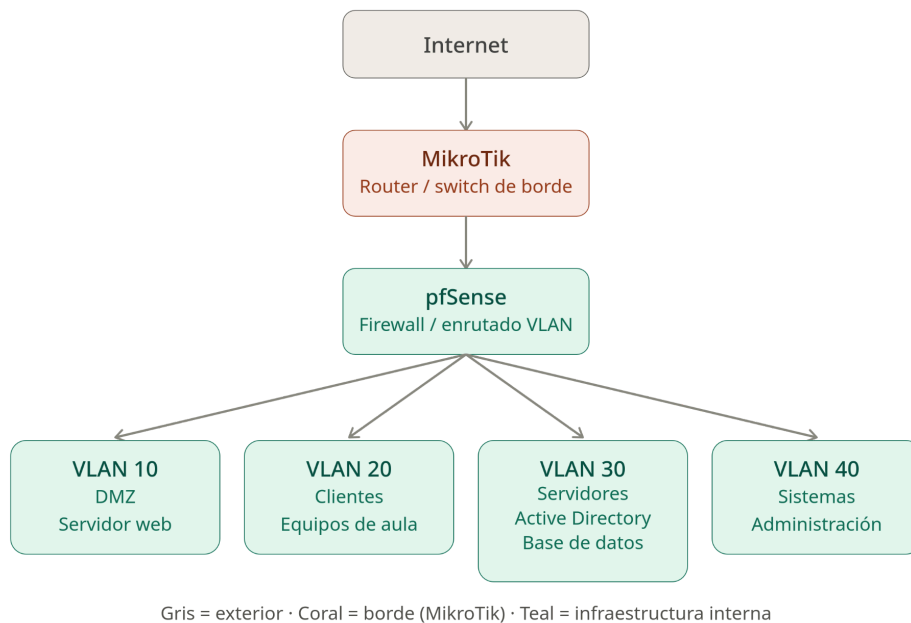
2. Arkitekturaren ikuspegi orokorra

2.1 Deskribapen orokorra

Arkitektura MikroTik ertzeko router batek osatzen du, Interneteko trafikoa kudeatzen duena. Haren atzean, pfSense perimetro-firewall batek (Proxmox-en birtualizatua) sarea lau VLANetan segmentatzen du: DMZ (10), Bezeroak (20), Zerbitzariak (30) eta Sistemak (40). Proxmox hipervisoreak makina birtual kritikoak ostatatzen ditu: DMZ-ko web-zerbitzaria (Ubuntu + Docker + Nginx), Zerbitzarien sareko datu-base zerbitzaria (Ubuntu + Docker + PostgreSQL) eta Zerbitzarien sareko Windows zerbitzaria.

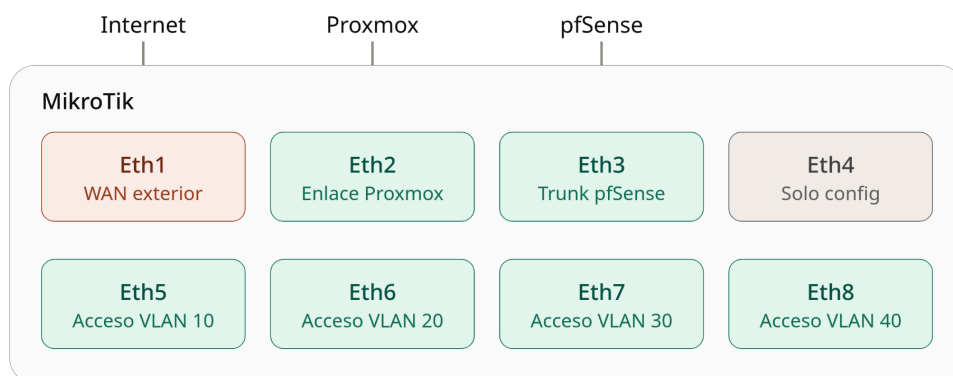
2.2 Arkitektura-diagrama

2.2.1 Sare-diagrama

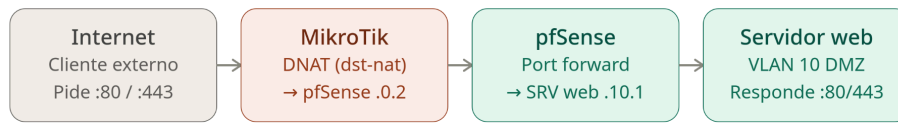


2.2.2 MikroTik-eko portuen diagrama

Portu fisikoa (MikroTik)	Portu mota	Konektatutako gailua	VLAN
Eth1	WAN (sarbidea)	Hornitzailearen sarea / Internet (192.168.74.0/24)	— (etiketatu gabe, kanpoko sarea)
Eth2	Sarbidea (LAN)	Proxmox (kudeaketa, 192.168.0.1)	— (kudeaketa-sarea)
Eth3	Trunk (802.1Q)	pfSense (vtnet1)	10, 20, 30, 40 (etiketatuak)
Eth5	Sarbidea	DMZ-ko switch-a/ekipoak	10
Eth6	Sarbidea	Bezeroen switch-a/ekipoak (ikaskela)	20
Eth7	Sarbidea	Zerbitzarien switch-a/ekipoak	30
Eth8	Sarbidea	Sistemen switch-a/ekipoak (administrazioa)	40

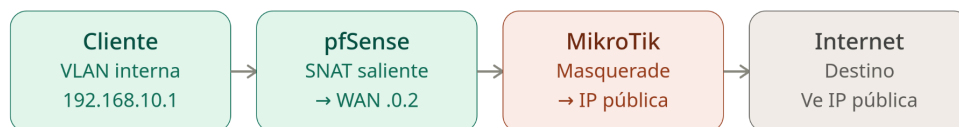


2.2.3 DNAT diagrama



Cada salto traduce el destino hasta llegar al servidor real

2.2.3 SNAT diagrama



Cada salto traduce el origen; el destino en Internet nunca cambia

3. Sare-azpiegitura

3.1 Topologia

Topologia izar hierarkikoa, NAT bikoitzarekin. MikroTik routerra sarearen ertz gisa aritzen da (Eth1 WAN) eta hornitzailearen sarera (192.168.74.0/24) konektatuta dago; handik jasotzen du Internetera konexioa. MikroTik-ek lehen NAT geruza bat (masquerade) egiten du kanpoko sare horretarantz, eta barne-trafikoa pfSense firewall-era bideratzen du esteka troncal baten bidez (Eth3 Trunk).

Proxmox-en birtualizatuta dagoen pfSense-k bigarren NAT geruza egiten du, baita VLAN arteko bideratzea ere, eta segurtasun-politikak (firewall-a) aplikatzen ditu barneko lau VLANetan: DMZ (10), Bezeroak (20), Zerbitzariak (30) eta Sistemak (40). NAT bi geruzatan banatzeari esker, MikroTik kanpoko sarearen aurreko muga izan daiteke, eta pfSense-k barne-trafikoaren iragazketa eta segmentazioa zentralizatzen ditu.

MikroTik-eko sarbide-switch-ek (Eth5-Eth8) VLAN bakoitzeko amaierako gailuak konektatzen dituzte (ikus 2.2.2 diagrama, portuen eta VLANen arteko mapaketa fisikoa ikusteko). Sarbide-portuak beren VLANeko trafikoa soilik onartzeko konfiguratuta daude (frame-types mugatuta eta ingress-filtering gaituta), erabiltzaile-amaierako portuetatik egindako VLAN hopping erasoak saihestuz.

3.2 IP helbideratzea eta VLANak

VLAN ID	Izena	Azpisarea (CIDR)	Gateway	DHCP	Segurtasun-zona	Helburua
10	DMZ	192.168.10.0/24	192.168.10.254	Ez	Konfiantza baxua (Internetera esposatua)	Web-zerbitzaria (Docker/Nginx)
20	Erabiltzaileak	192.168.20.0/24	192.168.20.254	Bai (192.168.20.100 -	Konfiantza ertaina	Bezeroak / Ikasgelako ekipoak

VLAN ID	Izena	Azpisarea (CIDR)	Gateway	DHCP	Segurtasun-zona	Helburua
				192.168.20.250)		
30	Zerbitzariak	192.168.30.0/24	192.168.30.254	Ez	Konfiantza handia	Zerbitzariak (AD, Docker/PostgreSQL)
40	Sistemak	192.168.40.0/24	192.168.40.254	Ez	Administrazioa / Konfiantza maximoa	Administrazioa eta Sistemak

3.3 Sare-gailuak

Hostname	Mota	Fabrikatzailea / Eredua	Kudeaketa-IPa	Kokalekua	Firmware	Eginkizuna
MikroTik	Router/Switch	MikroTik	192.168.0.254	Rack	RouterOS	Ertza / NAT
pfSense	Firewall	Netgate (VM)	192.168.0.2	Proxmox	pfSense CE	Firewall-a / Bideratzaila
Proxmox	Hipervisorea	Proxmox VE 9.2.2	192.168.0.1	Rack	9.2.2	Birtualizazioa

3.4 Bideratzea eta konmutazioa

VLAN arteko bideratze estatikoa pfSense-k kudeatzen du. MikroTik-ek NAT (masquerade) egiten du Internetera begira. VLAN Trunking (802.1Q) MikroTik-en (Eth3) eta pfSense-n (vtnet1) konfiguratuta dago.

MikroTik-eko sarbide-portuak frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged eta ingress-filtering=yes balioekin konfiguratuta daude; beraz, beren VLANeko etiketatu gabeko trafikoa soilik onartzen dute (pvid bidez esleitua) eta sarbide-portu batetik sartzen saiatzen den edozein trama etiketatu baztertzen dute. Portu troncalak (Eth3) alderantziz jotzen du: etiketatutako trafikoa soilik onartzen du (admit-only-vlan-tagged), hark ere ingress-filtering aktibatuta duela. Konfigurazio honek VLAN hopping erasoak (switch spoofing eta double tagging) arintzen ditu.

3.5 DNS, DHCP eta NTP

- **DNS:** Windows zerbitzaria (192.168.30.1), talde2.eus domeinurako. pfSense-k DNS Resolver gisa jarduten du.
- **DHCP:** pfSense-k kudeatzen du, 20. VLANean (barrutia: 192.168.20.100 - 192.168.20.250).
- **NTP:** pfSense-k NTP zerbitzari gisa jarduten du VLANentzat.

3.6 Firewall-a, segurtasun-arauak eta NAT

3.6.1 MikroTik-en arauak (ertzeko routerra)

3.6.1.1 Arauak (Rules):

ID	Katea	Jatorria	Helmuga	Zerbitzua / Portua	Ekintza	Deskribapena
0	input	192.168.0.0/24 (ether1 bidez)	*	*	Drop	LAN anti-spoof WAN aldetik
1	input	*	*	connection-state=established,related	Accept	ezarritako konexioak onartzen ditu
2	input	*	*	connection-state=invalid	Drop	baliogabeak baztertzen ditu
3	forward	*	*	connection-state=established,related	Accept	forward: ezarritakoak
4	forward	*	*	connection-state=invalid	Drop	forward: baliogabeak
5	input	*	*	TCP (fin,syn)	Drop	FIN-SYN blokeatzen du
6	input	*	*	TCP (syn,rst)	Drop	SYN-RST blokeatzen du
7	input	*	*	TCP (fin,rst)	Drop	FIN-RST blokeatzen du
8	input	*	*	TCP (fin,!ack)	Drop	ACK gabeko FIN blokeatzen du
9	forward	*	192.168.0.2	TCP/80	Accept	HTTP baimendu matrikula weberra
10	forward	* (ether1 bidez)	192.168.0.2	TCP/443	Accept	HTTPS baimendu matrikula weberra
11	input	*	*	TCP (!fin,!syn,!rst,!ack)	Drop	flag gabeko paketeak blokeatzen ditu (null scan)
12	input	*	*	TCP (psd=21,3s,3,1)	add-src-to-address-list	eskaneatzea detektatzen du (port_scanners zerrendara gehitzen du, timeout 1d)
13	input	src-address-list=port_scanners	*	*	Drop	eskaneatzaileak blokeatzen ditu
14	input	src-address-list=winbox_blacklist	dst-port=8291	TCP (new)	Drop	winbox saiakerak blokeatzen ditu

ID	Katea	Jatorria	Helmuga	Zerbitzua / Portua	Ekintza	Deskribapena
15	input	*	dst-port=8291	TCP (new)	add-src-to-address-list	winbox 1. etapa (winbox_stage1 zerrendara gehitzen du, timeout 1m)
16	input	src-address-list=winbox_stage1	dst-port=8291	TCP (new)	add-src-to-address-list	errepikatu ondoren blokeatzen du (winbox_blacklist zerrendara gehitzen du, timeout 1d)
17	input	* (ether1 bidez)	dst-address-type=broadcast	*	Drop	WAN bidezko broadcast-a blokeatzen du
18	input	* (ether1 bidez)	dst-address-type=multicast	*	Drop	WAN bidezko multicast-a blokeatzen du
19	input	*	*	ICMP (limit=10,5:packet)	Accept	ICMP mugatzen du
20	input	*	*	ICMP	Drop	soberako ICMP baztertzen du
21	input	in-interface=ether2	*	*	Accept	LAN baimentzen du
22	input	192.168.74.30-192.168.74.60	*	*	Accept	WAN bidezko kudeaketa baimentzen du

3.6.1.2 NAT (Network Address Translation)

ID	Jatorria	Helmuga	Zerbitzua / Portua	Ekintza	Deskribapena
MTK-NAT-01	192.168.0.0/24 (Barne-sarea)	WAN (ether1)	Edozein	Masquerade (srcnat)	Irteerako NAT orokorra, barne-sareak Internetera irteteko.
MTK-NAT-02	WAN (Internet)	192.168.0.2 (pfSense)	TCP/80, TCP/443	DST-NAT (dstnat)	HTTP/HTTPS-en Port Forward-a pfSense-rantz, hark iragaz dezan.

3.6.2 pfSense-ren arauak (perimetroko firewall-a)

3.6.2.1 Alias IP:

Izena	Mota	Balioak	Deskribapena
ADMIN_HOSTS	Host(s)	192.168.40.35, 192.168.40.36, 192.168.40.37, 192.168.40.38	Administrazio-PCen IPak
NET_DMZ	Network(s)	192.168.10.0/24	VLAN 10 DMZ
NET_SERVIDORES	Network(s)	192.168.30.0/24	VLAN 30 Zerbitzariak
PROXMOX_MGMT	Host(s)	192.168.0.1	Proxmox-en IPa

Izena	Mota	Balioak	Deskribapena
RFC1918	Network(s)	10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16	Sare pribatuak
SRV_AD	Host(s)	192.168.30.1	Windows zerbitzaria (Zerbitzariak)
SRV_UBUNTU_DB	Host(s)	192.168.30.2	Ubuntu zerbitzaria (Zerbitzariak)
SRV_UBUNTU_WEB	Host(s)	192.168.10.1	Ubuntu zerbitzaria (DMZ)

3.6.2.2 Alias Port:

Izena	Mota	Balioak	Deskribapena
AD_PORTS	Port(s)	53, 88, 123, 135, 389, 445, 464, 636, 3268, 3269, 49152:65535	AD-rako gutxieneko portuak (Windows zerbitzaria)
PFSense_GUI_PORTS	Port(s)	443, 80, 22	Firewall-aren kudeaketa-portuak (GUI, SSH)
PROXMOX_PORTS	Port(s)	22, 8006	Proxmox-en portuak (SSH, Web GUI)
PUERTOS_SERVIDORES	Port(s)	80, 443, 445, 631, 9100, 3389, 22	Zerbitzarien zerbitzuen portuak
WEB_PORTS	Port(s)	80, 443	Web-portuak (HTTP/HTTPS)

3.6.2.3 Arauak (Rules):

ID	Interfazea	Jatorria	Helmuga	Portua	Ekintza	Deskribapena
FW-WAN-01	WAN	*	SRV_UBUNTU_WEB	80, 443	Baimendu	DMZ NAT - Web-aren NAT-a
FW-WAN-02	WAN	*	*	*	Blokeatu	Bogon sareak blokeatu
FW-DMZ-01	OPT1 (DMZ)	OPT1 subnets	OPT1 address	53 (DNS)	Baimendu	DNS baimendu pfSense-rantz
FW-DMZ-02	OPT1 (DMZ)	OPT1 subnets	This Firewall	GUI Ports	Blokeatu	DMZ - pfSense-ren GUI-a blokeatu
FW-DMZ-03	OPT1 (DMZ)	SRV_UBUNTU_WEB	SRV_UBUNTU_DB	5432	Baimendu	DMZ - Web-etik datu-basera (PostgreSQL)
FW-DMZ-04	OPT1 (DMZ)	*	SRV_UBUNTU_WEB	WEB_PORTS	Baimendu	DMZ - HTTP/HTTPS baimendu web-zerbitzariari (NAT reflection)
FW-DMZ-05	OPT1 (DMZ)	OPT1 subnets	RFC1918	*	Blokeatu	DMZ - Sare pribatuak blokeatu
FW-DMZ-06	OPT1 (DMZ)	OPT1 subnets	*	WEB_PORTS	Baimendu	DMZ - Web-a baimendu Internetera
FW-DMZ-07	OPT1 (DMZ)	OPT1 subnets	*	123 (NTP)	Baimendu	DMZ - NTP baimendu Internetera
FW-CLI-01	OPT2 (Clientes)	OPT2 subnets	OPT2 address	53 (DNS)	Baimendu	DNS baimendu pfSense-rantz

ID	Interfazea	Jatorria	Helmuga	Portua	Ekintza	Deskribapena
FW-CLI-02	OPT2 (Clientes)	OPT2 subnets	This Firewall	GUI Ports	Blokeatu	Bezeroak - pfSense-ren GUI-a blokeatu
FW-CLI-03	OPT2 (Clientes)	OPT2 subnets	NET_SERVIDORES	PUERTOS_SERVIDORES	Baimendu	Bezeroak - Zerbitzuak baimendu Zerbitzarietara
FW-CLI-04	OPT2 (Clientes)	OPT2 subnets	SRV_AD	AD_PORTS	Baimendu	Bezeroak - AD baimendu (domeinuan sartzea)
FW-CLI-05	OPT2 (Clientes)	OPT2 subnets	NET_DMZ	WEB_PORTS	Baimendu	Bezeroak - Webak baimendu DMZ-ra
FW-CLI-06	OPT2 (Clientes)	OPT2 subnets	RFC1918	*	Blokeatu	Bezeroak - Sare pribatuak blokeatu
FW-CLI-07	OPT2 (Clientes)	OPT2 subnets	*	*	Baimendu	Bezeroak - Internetera irteera
FW-SRV-01	OPT3 (Servidores)	OPT3 subnets	OPT3 address	53 (DNS)	Baimendu	DNS baimendu pfSense-rantz
FW-SRV-02	OPT3 (Servidores)	OPT3 subnets	This Firewall	GUI Ports	Blokeatu	Zerbitzariak - pfSense-ren GUI-a blokeatu
FW-SRV-03	OPT3 (Servidores)	OPT3 subnets	RFC1918	*	Blokeatu	Zerbitzariak - Sare pribatuak blokeatu
FW-SRV-04	OPT3 (Servidores)	OPT3 subnets	*	WEB_PORTS	Baimendu	Zerbitzariak - Webak baimendu Internetera
FW-SRV-05	OPT3 (Servidores)	OPT3 subnets	*	123 (NTP)	Baimendu	Zerbitzariak - NTP baimendu Internetera
FW-SIS-01	OPT4 (Sistemas)	OPT4 subnets	OPT4 address	53 (DNS)	Baimendu	DNS baimendu pfSense-rantz
FW-SIS-02	OPT4 (Sistemas)	ADMIN_HOSTS	This Firewall	GUI Ports	Baimendu	Sistemak - Admin-etik pfSense-ren GUI-ra
FW-SIS-03	OPT4 (Sistemas)	OPT4 subnets	This Firewall	GUI Ports	Blokeatu	Sistemak - pfSense-ren GUI-a blokeatu
FW-SIS-04	OPT4 (Sistemas)	ADMIN_HOSTS	PROXMOX_MGMT	PROXMOX_PORTS	Baimendu	Sistemak - Admin-etik Proxmox-era
FW-SIS-05	OPT4 (Sistemas)	ADMIN_HOSTS	SRV_UBUNTU_WEB	22 (SSH)	Baimendu	Sistemak - Admin SSH Ubuntu-ra (DMZ)
FW-SIS-06	OPT4 (Sistemas)	ADMIN_HOSTS	SRV_UBUNTU_DB	22 (SSH)	Baimendu	Sistemak - Admin SSH Ubuntu-ra (Zerbitzariak)
FW-SIS-07	OPT4 (Sistemas)	ADMIN_HOSTS	SRV_UBUNTU_DB	5050	Baimendu	Sistemak - Admin-etik pgAdmin-era
FW-SIS-08	OPT4 (Sistemas)	OPT4 subnets	RFC1918	*	Blokeatu	Sistemak - Sare pribatuak blokeatu

ID	Interfazea	Jatorria	Helmuga	Portua	Ekintza	Deskribapena
FW-SIS-09	OPT4 (Sistemas)	OPT4 subnets	*	*	Baimendu	Sistemak - Internetera irteera

3.6.2.4 NAT (Network Address Translation)

A. Outbound NAT (SNAT)

ID	Interfazea	Jatorria	Helmuga	Helmugako portua	NAT IP	NAT portua	Deskribapena
NAT-OUT-01	WAN	192.168.10.0/24	*	*	WAN address	*	SNAT - DMZ (VLAN 10)
NAT-OUT-02	WAN	192.168.20.0/24	*	*	WAN address	*	SNAT - Bezeroak (VLAN 20)
NAT-OUT-03	WAN	192.168.30.0/24	*	*	WAN address	*	SNAT - Zerbitzariak (VLAN 30)
NAT-OUT-04	WAN	192.168.40.0/24	*	*	WAN address	*	SNAT - Sistemak (VLAN 40)

B. Port Forward (DNAT)

ID	Interfazea	Protokoloa	Jatorria	Jatorrizko portua	Helmuga	Helmugako portua	NAT IP	NAT portua	Deskribapena
NAT-FWD-01	WAN	TCP	*	*	WAN address	80	SRV_UBUNTU_WEB	80	DMZ - Web NAT (HTTP)
NAT-FWD-02	WAN	TCP	*	*	WAN address	443	SRV_UBUNTU_WEB	443	DMZ - Web NAT (HTTPS)

3.7 Proxyak

Nginx-ek alderantzizko proxy eta web-zerbitzari gisa jarduten du DMZ-ko (192.168.10.1) Docker edukiontzia barruan.

3.8 Diseinu-erabakien justifikazioa

Proiektuan zehar, segurtasuna eta sarearen segmentazioa maximizatzea eta esposatutako eraso-azalera minimizatzea bideratutako arkitektura-erabaki batzuk hartu dira. Jarraian, horietako bakoitza justifikatzen da.

Segmentazioa 4 VLANetan. Sarea lau VLANetan (DMZ, Bezeroak, Zerbitzariak eta Sistemak) banatzea erabaki zen, sare lau baten orde, sakoneko defentsaren printzipioari jarraituz. VLAN bakoitzak konfiantza-maila eta funtzio homogeneous duten gailuak biltzen ditu: DMZ-k Internetera esposatutako zerbitzu bakarra ostatatzen du (weba), eta, ondorioz, haren aurkako eraso arrakastatsu bat mugatuta geratzen da eta ez du sarearen gainerakorako sarbide zuzenik ematen; Bezeroak VLANak amaierako erabiltzaileen ekipoak isolatzen ditu, eraso-bektore probaleena baitira (phishing, malwarea); Zerbitzariak VLANak sistema kritikoak (AD, datu-basea) biltzen ditu, eta horietara zorrozki beharrezkoak diren fluxuak soilik iritsi behar dira; eta Sistemak VLANa administrazio-ekipoentzat eta -kontuentzat gordetzen da, sarbide-maila altuena duena eta, beraz, murriztuena.

NAT bikoitza (MikroTik + pfSense). pfSense-k kanpoko sarearen aurreko ertz-eginkizuna ere bere gain hartu beharrean, bi NAT geruza mantentzea erabaki zen. MikroTik muga fisiko gisa aritzen da (zuzenean hornitzailearen sarera konektatuta) eta irteerako NAT orokorra eta 80/443 portuak pfSense-rantz birbideratzea baino ez ditu egiten; iragazketa guztia, segurtasun-politikak eta VLAN arteko bideratzea pfSense-n zentralizatuta daude. Erantzukizunen bereizketa horri esker, etorkizunean ertzeko ekipoa aldatzen edo galtzen bada, barne-sarearen segurtasun-politikek ez dute eraginik izango, eta administrazioa errazten da, VLAN guztien firewall-arauak kudeatzen diren puntu bakarra (pfSense) baitago.

Datu-basea bere VLAN propioan bereiztea. Hasieran datu-basea web-aplikazioaren zerbitzari berean ostatatzea baloratu zen, DMZ barruan, baina segurtasun-arrazoiengatik baztertu zen: DMZ Internetera esposatutako zona bakarra denez, web-zerbitzariaren edozein arriskuan jartzeak datu-basearen sistema eragilerako sarbide zuzena emango zukeen. Datu-basea Zerbitzariak VLANera eramatea erabaki zen, eta horrela web-zerbitzariak PostgreSQL-ren portura (5432) soilik irits daiteke, firewall-arau espezifiko baten bidez (FW-DMZ-03), VLAN horretako gainerako sistemarik edo zerbitzurik ikusi gabe.

MikroTik-eko sarbide-portuen gotortzea (VLAN hopping-aren aurkakoa). Sarbide-portuak **frame-types** mugatuta eta **ingress-filtering** gaituta konfiguratu ziren, konfigurazio lehenetsia utzi beharrean, VLAN bateko portu batera konektatutako gailu batek beste VLAN baten trafiko etiketatua injeztatu ez zezan (double tagging) eta, horrela, firewall-ean ezarritako segmentazio logikoa saihestu ez zezan.

Sare pribatuen (RFC1918) blokeoa VLAN bakoitzean. Proiektuan erabiltzen ez diren RFC1918 tarteetarako blokeo-arau esplizitu bat gehitu zen VLAN guztietan, gaizki konfiguratutako bezero batek (adibidez, eskuzko DNS IP okerra duenak) diseinuarekin zerikusirik ez duten sare pribatuetarantz trafikoa sor ez zezan, eta erasotzaile batek dokumentatu gabeko barne-tarteak arakatzen saiatuz gero alboko mugimendua zailtzeko.

Administrazio-sarbide zentralizatua Sistemak VLANean (ADMIN_HOSTS). Kudeaketa-sarbidea (SSH, pfSense-ren GUI-a, Proxmox, pgAdmin) barne-sareko edozein punturen bidez baimendu beharrean, IP multzo itxi batera murriztu zen (**ADMIN_HOSTS**) 40. VLANaren barruan, gutxieneko pribilegioaren printzipioa aplikatuz: administrazio-ekipoek soilik atzi dezakete sistema kritikoen kudeaketa, eta gainerako VLANek sarbide hori esplizituki blokeatuta dute.

4. Sistemak eta konputazio-azpiegitura

4.1 Zerbitzarien inbentarioa

Hostname	Eginkizuna	SE	IP	CPU / RAM / Diskoa	Ingurunea	Kokalekua
WinServerTald2	AD / DNS	Win Server 2019	192.168.30.1	4 vCPU / 16 GB / 99.4 GB	PROD	Proxmox (VM 101)
Ubu-Server-Web	Web (Docker/Nginx)	Ubuntu	192.168.10.1	2 vCPU / 4 GB / 20 GB	DMZ	Proxmox (VM 102)
Ubu-Server-DB	DB (Docker/PostgreSQL)	Ubuntu	192.168.30.2	2 vCPU / 8 GB / 30 GB	PROD	Proxmox (VM 103)
PfSense	Firewall	FreeBSD	192.168.0.2	2 vCPU / 4 GB / 20 GB	PROD	Proxmox (VM 100)

4.2 Zerbitzariaren fitxa (errepikatu sistema kritiko bakoitzeko)

1. fitxa: Web-zerbitzaria (DMZ)

Hostname / FQDN	talde2ubuntu
Funtzioa	Web-zerbitzaria eta alderantzizko proxya (Nginx) aplikaziorako
Sistema eragilea eta bertsioa	Ubuntu 24.04 LTS
Plataforma	Proxmox VE (VM 102)
IP helbideak eta VLANa	192.168.10.1 — VLAN 10 (DMZ)

Instalatutako zerbitzuak	Docker, Nginx
Mendekotasunak	PostgreSQL datu-basea (192.168.30.2)
Sarbide-metodoa	SSH bastioi baten bidez (40. VLANeko administrazio-IPetatik soilik)

2. fitxa: Datu-baseen zerbitzaria (Zerbitzariak)

Hostname / FQDN	talde2ubuntudb
Funtzioa	Datu-base erlazionalaren zerbitzaria (PostgreSQL)
Sistema eragilea eta bertsioa	Ubuntu 24.04 LTS
Plataforma	Proxmox VE (VM 103)
IP helbideak eta VLANa	192.168.30.2 — VLAN 30 (Zerbitzariak)
Instalatutako zerbitzuak	Docker, PostgreSQL 16
Mendekotasunak	Biltegiatze iraunkorra (Docker bolumenak)
Sarbide-metodoa	SSH bastioi baten bidez + pgAdmin (5050 portua 40. VLANeko administrazio-IPetatik soilik)

3. fitxa: Domeinu-kontrolatzailea (Zerbitzariak)

Hostname / FQDN	WinServerTald2 / talde2.eus
Funtzioa	Domeinu-kontrolatzailea, DNS eta identitateen kudeaketa
Sistema eragilea eta bertsioa	Windows Server 2019 Standard Evaluation
Plataforma	Proxmox VE (VM 101)
IP helbideak eta VLANa	192.168.30.1 — VLAN 30 (Zerbitzariak)
Instalatutako zerbitzuak	AD DS, DNS
Mendekotasunak	Ez dago mendekotasun kritikorik (gainerakoentzako oinarrizko zerbitzua)
Sarbide-metodoa	Proxmox-en web-interfazetik (40. VLANeko administrazio-IPetatik soilik)

4.3 Aplikazioak eta zerbitzuak

Aplikazioa	Bertsioa	Zerbitzaria	Portua	URL	Kritikotasuna
Nginx (alderantzizko proxya)	Alpine (Docker)	Ubu-Server-Web	80, 443	https://192.168.74.60	Altua
Matrikulak (Laravel)	—	Ubu-Server-Web	9000 (barnekoa, PHP-FPM bidez)	— (Nginx atzean)	Altua
pgAdmin	4 (latest)	Ubu-Server-DB	5050	http://192.168.30.2:5050	Ertaina

4.4 Datu-baseak

Izena	Motorra / bertsioa	Zerbitzaria	Kritikotasuna
PostgreSQL (Docker)	PostgreSQL 16	Ubu-Server-DB	Altua

4.5 Biltegitratzea

Proxmox-ek biltegitratze lokala erabiltzen du (local eta local-lvm, talde2 nodoan).

4.6 Birtualizazioa

Hipervisorea: Proxmox VE 9.2.2, talde2 nodoan. Sare birtualak: vmbr0, vmbr1, vmbr2.

4.7 Aplikazioaren hedapena (Docker)

Web-zerbitzariak (Ubu-Server-Web) eta datu-base zerbitzariak (Ubu-Server-DB) beren zerbitzuak Docker edukiontzietan exekutatzen dituzte, Docker Compose bidez kudeatuta. Web-zerbitzarian matriculas-app (Laravel/PHP-FPM) eta matriculas-web (Nginx alderantzizko proxy gisa eta TLS terminazioarekin) edukiontziak exekutatzen dira. Datu-base zerbitzarian matriculas-db (PostgreSQL) eta matriculas-pgadmin (DBaren web bidezko administrazioa) exekutatzen dira.

Segurtasun-arrazoiengatik, datu-basea web-zerbitzaritik bereizi zen eta bere VLAN propioan (30 - Zerbitzariak) kokatu zen, aplikazioarekin batera DMZ-n egon beharrean. Horrela, web-zerbitzaria (Internetara esposatua) arriskuan jartzen bada, erasotzaileak ez du datu-base zerbitzariaren sistema eragilerako sarbide zuzenik izango, firewall-arau batek esplizituki baimendutako PostgreSQL-ren portura baino ez (FW-DMZ-03).

5. Segurtasuna

5.1 Nortasuna eta sarbide-kontrola

Sarbide-kontrola Active Directory bidez zentralizatzen da, talde2.eus domeinuan. Pasahitzen politika xehatuak eta rolen arabera segmentatutako talde-politikak (GPO) aplikatzen dira.

5.1.1 Egitura antolatzailea (OUak eta taldeak):

OU	Bidea	Edukia	Lotutako taldea
Ikastetxea	domeinuaren erroa	ikastetxearen erro-OUa	–
Ikasleak	Ikastetxea/Ikasleak	Ikasleen erabiltzaileak	GG_Ikasleak
Irakasleak	Ikastetxea/Irakasleak	Irakasleen erabiltzaileak	GG_Irakasleak
AZL	Ikastetxea/AZL	Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak	GG_AZL
Ekipoak	Ikastetxea/Ekipoak	Ekipoak (PCak eta eramangarriak)	–

5.1.2 Pasahitz-politikak (PSO - Password Settings Objects):

PSO izena	Lehenetsuna	Gutxieneko luzera	Historia	Gehienezko indarraldia	Kontuaren blokeoa	Aplikatua (taldea)
PSO_AZL	5	12 karaktere	8	45 egun	5 saiakera / 30 min	GG_AZL
PSO_Ikasleak	10	8 karaktere	3	180 egun	5 saiakera / 30 min	GG_Ikasleak
PSO_Irakasleak	20	10 karaktere	5	60 egun	5 saiakera / 30 min	GG_Irakasleak

Oharra: Politika guztiek konplexutasun-baldintzak eskatzen dituzte. Kontua blokeatuta geratzen da, administratzaile batek eskuz desblokeatu arte (PSO_Ikasleak eta PSO_Irakasleak salbu; horietan 30 minutu igaro ondoren desblokeatzen da).

5.1.3 Talde-politikak (GPO)

GPO izena	Lotuta (OU)	Zer egiten du
GPO_AZL_UnidadRed	Ikastetxea/AZL	Partekatutako sare-unitate bat konektatzen/mapatzen du administrazio eta zerbitzuetako langileentzat
GPO_Eramangarriak_PoliticaEnergia	Ekipoak/Eramangarriak	Eramangarrientzako energia-politika (etetea, pantailaren itzaltzea, bateriaren aurrezpena)
GPO_PCAdmin_RedireccionCarpetas	Ekipoak/PC-Administrazioa	Erabiltzailearen karpeten (Mahaigaina, Dokumentuak) birbideratzea sareko kokaleku batera, administrazio-PCetan
GPO_PCGelak_Admin_ApagadoProgramado	Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa	Administrazio-gelako ekipoen itzalketa programatu automatikoa, eskola-ordutegitik kanpo
GPO_PCGelak_Admin_BloqueoUSB	Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa	USB biltegitratze-gailuak blokeatzen ditu administrazio-gelako ekipoetan
GPO_PCGelak_Admin_Loopback	Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa	Loopback prozesamendua (Konbinatu modua) aktibatzen du, erabiltzailearen konfigurazioa ekipoaren (gelaren) arabera izan dadin eta ez saioa hasten duen erabiltzailearen OUaren arabera
GPO_PCGelak_Admin_PanelControl	Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa	Kontrol-panelerako / Konfiguraziorako sarbidea murrizten du administrazio-gelako ekipoetan
GPO_PCGelak_Admin_SinInstalacion	Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa	Euskarri aldagarrietatik softwarea instalatzea eragozten du
GPO_PCGelak_Admin_SinTerminal	Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Administrazioa	Komando-lerrorako (cmd/PowerShell) sarbidea blokeatzen du administrazio-gelan
GPO_PCGelak_Info_ApagadoFlexible	Ekipoak/PC-Gelak/PC-Gelak-Informatika	Informatika-gelarako itzaltze-ordutegi malguagoa (ekipoek ez dituzte administrazio-gelaren murrizketak, informatikako ikasleek erabilera-askatasun handiagoa behar baitute)
GPO_Ikasleak_Fondo	Ikasleak	Mahaigaineko atzeko plano instituzionala ezartzen du ikasleen kontuetan
GPO_Ikasleak_RedireccionCarpetas	Ikasleak	Erabiltzailearen karpeten birbideratzea sarera, ikasleentzat
GPO_Irakasleak_BloqueoPantalla	Irakasleak	Pantailaren blokeo automatikoa inaktibitate-aldi baten ondoren, irakasleentzat

5.1.4 Zerbitzarietarako sarbide-metodoak:

Sistema	Sarbide-metodoa	Taldea / Eginkizuna	Oharrak
WinServerTald2 (AD)	RDP / WinRM	Administratzaileak	RDP eta WinRM desgaituta daude; kudeaketa zuzenean Proxmox-en webetik egiten da, 40. VLANetik soilik eskuragarri.
Ubu-Server-Web	SSH	ADMIN_HOSTS	192.168.40.35-38 IPetatik soilik eskuragarri.
Ubu-Server-DB	SSH	ADMIN_HOSTS	192.168.40.35-38 IPetatik soilik eskuragarri.
Proxmox (talde2)	Web GUI / SSH	root@pam	Sarbidea 40. VLANera mugatuta.

5.2 Gotortzea eta adabaki-kudeaketa

5.2.1 Gotortzea (Hardening):

- **Windows Server (AD):** Windows Defender Firewall-a aktibatuta (profil pribatua). Urruneko mahaigaina (RDP) eta WinRM desgaituta; zerbitzariaren administrazioa zuzenean Proxmox-en webetik egiten da, 40. VLANetik soilik eskuragarri. Softwarearen instalazioa eta terminalen erabilera murrizten dituzten GPO politikak.
- **Ubuntu (Web/DB):** SSH sarbidea administrazio-IPetara soilik mugatuta dago (**ADMIN_HOSTS**). Pasahitz bidezko autentikazioa. Docker edukiontzi isolatuak.
- **Proxmox:** Nodoa 9.2.2 bertsiora eguneratuta. GUIrako sarbidea Sistemak VLANera mugatuta.
- **pfSense:** Firewall-arau zorrotzak (RFC1918 sare pribatuen blokeoa, eskaneatzeen blokeoa, etab.).

5.2.2 Adabakien kudeaketa:

- **Windows:** Windows Update aktibatuta. Azken eguneratzeak 29/09an instalatu ziren. Eguneratzeen bilaketa egunero.
- **Ubuntu/Docker:** Segurtasun-eguneratzeak **apt** bidez aplikatzen dira. Docker irudiak aldizka eguneratzen dira.
- **Proxmox:** Hipervisorearen eta LXC edukiontzien/VMen eguneratzeak Proxmox-en panelatik kudeatzen dira.

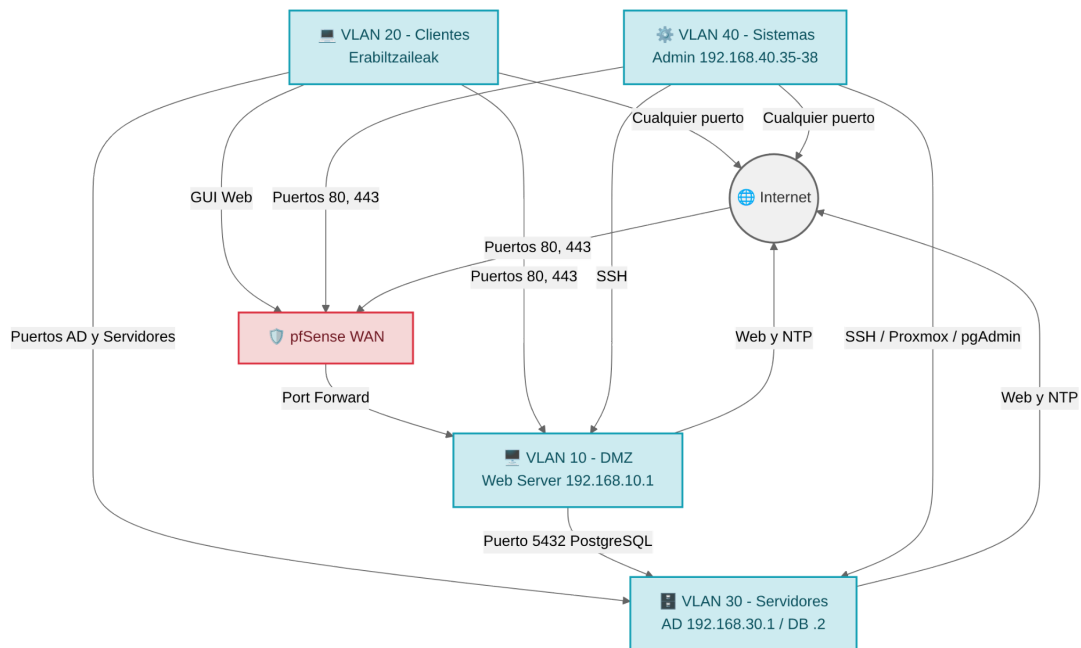
5.3 Antimalwarea eta ahultasunak

Windows Server: Windows Defender Antivirus aktibo eta eguneratuta. Denbora errealeko babesa gaituta.

Ahultasunak: Gomendatzen da pfSense-n irekitako portuen auditoria aldizkakoak egitea eta baimenik gabeko SSH sarbide-saiakeren log-ak berrikustea.

Eranskinak

A eranskina. Komunikazio-fluxuen matrizea



B eranskina. Ohar gehigarriak

Web-zerbitzaria eta datu-basea Ubuntu gaineko Docker edukiontzietan exekutatzen dira, Nginx web-zerbitzari gisa eta PostgreSQL datu-base motor gisa erabiliz.